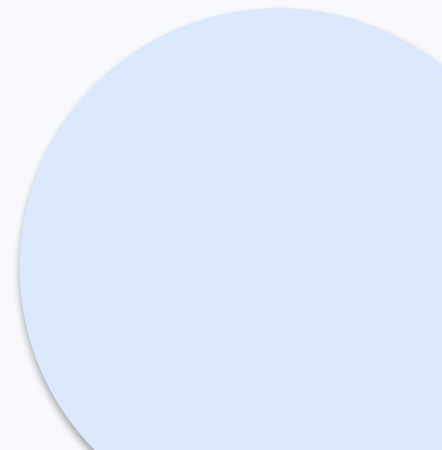


激发学生对化学的兴趣

- 高中 / 高一 / 数学 | 第一章 化学反应的热效应 | 45 分钟



Agenda

01

什么是化学反应的热效应？

02

什么是化学反应的热效应？（续）

03

吸热反应与放热反应的区别

04

焓变（ ΔH ）的概念与计算

05

生活中常见的热效应实例

06

小组讨论：热效应实例分析

07

简易实验：测量温度变化

08

课后任务布置

什么是化学反应的热效应？

- 化学反应中吸收或释放的能量称为热效应
- 热效应是化学反应的重要特征之一，建议结合“什么是化学反应的热效应？”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。

什么是化学反应的热效应？（续）

- 常见例子：燃烧、溶解、中和反应等
- 教师提问：你是否注意到某些反应会发热或降温？

吸热反应与放热反应的区别

- 吸热反应：从外界吸收热量，体系温度下降
- 放热反应：向外界释放热量，体系温度上升
- 举例：冰块融化（吸热）、火柴燃烧（放热）
- 当堂练习：判断下列反应类型（如：酸碱中和）

焓变（ ΔH ）的概念与计算

- 焓变表示反应前后系统的能量差，建议结合“焓变（ ΔH ）的概念与计算”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。
- ΔH 为负值表示放热反应，正值表示吸热反应
- 公式： $\Delta H = H(\text{生成物}) - H(\text{反应物})$
- 教师引导：推导焓变公式的物理意义

生活中常见的热效应实例

- 燃烧：放热反应，如木头燃烧产生热量
- 溶解：部分物质溶解时吸热，如硝酸铵
- 中和反应：酸碱中和通常放热，建议结合“生活中常见的热效应实例”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。
- 学生观察点：记录家中某次化学反应的温度变化

小组讨论：热效应实例分析

- 分组讨论：列举三种与热效应相关的日常现象
- 分析每种现象属于吸热还是放热反应
- 准备小组汇报，说明判断依据，建议结合“小组讨论：热效应实例分析”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。
- 教师指导：提供必要材料支持讨论，建议结合“小组讨论：热效应实例分析”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。

简易实验：测量温度变化

- 设计实验：用温度计测量盐溶解或酸碱中和时的温度变化
- 记录数据并分析反应类型，建议结合“简易实验：测量温度变化”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。
- 教师协助：确保实验安全与准确性，建议结合“简易实验：测量温度变化”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。
- 学生操作：独立完成实验步骤，建议结合“简易实验：测量温度变化”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。

课后任务布置

- 查阅资料，写出三种工业生产中利用热效应的实例及其原理
- 完成实验报告，记录家中某次化学反应的温度变化情况
- 撰写短文，阐述你对化学反应热效应的理解与兴趣来源
- 拓展任务：研究新型能源材料的热效应特性

互动小游戏链接

<http://localhost:5001/api/materials/93/download>

本课知识点总结

化学反应的热效应是能量变化的表现形式

吸热反应吸收热量，放热反应释放热量

焓变（ ΔH ）是衡量热效应的关键指标

常见实例包括燃烧、溶解、中和反应等

小游戏入口页

扫码或点击链接下载并运行课堂互动小游戏

文件

**lesson-
game_20260427_231519_3ceec8.html**

下载链接

<http://localhost:5001/api/materials/93/download>

教师提示

建议先将 HTML 文件下载到本机，再双击打开进行课堂演示或课后练习。



扫码下载小游戏

如扫码受限，可直接点击左侧链接。